EIXO IV · ESPAÇO, FORMA E MEDIDA — AULA 4.4

Quando duas formas são a MESMA forma — e como eu provo isso sem medir tudo?

> *Uma chave tem seis dentes. O fabricante não mede os seis para saber se ela abre a porta: mede três e garante os outros. Essa é a ideia mais lucrativa da geometria — e a única ferramenta com que se **prova** algo em vez de apenas **afirmar**.*

Aula 4.4 — Três dados bastam: a economia da prova

A ÂNCORA

Um parafuso da sua bicicleta quebrou. Você vai à loja com o pedaço na mão.

O vendedor **não** pega um paquímetro para medir o comprimento, o diâmetro, o passo da rosca, o formato da cabeça, a altura da cabeça e a largura da chave. Ele olha, mede **duas ou três** coisas, e diz: "M6 por 20". Você leva o parafuso novo. Ele encaixa perfeitamente.

Repare no que acabou de acontecer. Existiam dezenas de medidas naquele parafuso, e o vendedor verificou três. Ainda assim ele **garantiu** as outras todas. Não chutou — garantiu.

Isso não é experiência de vendedor. Isso é um teorema. E ele é o motivo pelo qual peças de reposição existem, pelo qual um molde funciona, pelo qual um ladrilho fabricado em Santa Catarina encaixa no piso do seu banheiro sem que ninguém tenha medido os dois.

A pergunta que vale a aula inteira: **qual é o número mínimo de informações que trava completamente uma forma?**

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está a resposta errada que quase todo mundo dá: **"duas formas são iguais quando todos os lados e todos os ângulos são iguais."**

Isso não está falso. Está **inútil**. É como definir "a senha certa" como "a senha que abre a conta" — verdadeiro e completamente incapaz de te ajudar a descobri-la.

Um triângulo tem **seis** elementos: três lados e três ângulos. Se para provar que dois triângulos são iguais você precisar verificar as seis coisas, então geometria é trabalho de conferente, não de matemático. E numa dissertativa da FUVEST, onde o enunciado te dá **três** informações, você estaria eternamente travado.

A revelação desta aula é brutal:

Você não precisa de seis. Precisa de três — e não de três quaisquer.
Verificar quatro é desperdício. Verificar dois é impossível.

E há uma segunda desconstrução, mais sutil e mais importante para a sua nota. O senso comum diz que congruência é um assunto sobre **reconhecer figuras iguais**. Não é. Congruência é a **ferramenta de demonstração** da geometria plana. Sempre que você precisar provar que dois segmentos têm o mesmo comprimento, ou que dois ângulos são iguais, ou que uma reta corta outra ao meio, o caminho é o mesmo: **ache dois triângulos, prove que são congruentes, e colha o que você queria como consequência.**

> **A DISTINÇÃO QUE RESOLVE METADE DAS CONFUSÕES DO EIXO**
>
> **Congruente $\neq$ igual**. Dois triângulos congruentes não são o mesmo objeto — estão em lugares diferentes, possivelmente girados ou espelhados. Congruência significa: **existe um movimento rígido (translação, rotação, reflexão) que leva um exatamente sobre o outro**.
>
> Notação: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. E a **ordem das letras é informação**: ela diz que $A \to D$, $B \to E$, $C \to F$. Escrever a correspondência errada é escrever uma frase falsa. Bancas descontam isso.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Por que três, e por que esses três

Volte à Aula 4.3. Você viu que três **lados** determinam um único triângulo — o terceiro vértice era a interseção de duas circunferências. Aquele era o primeiro caso, e você já o provou sem saber o nome dele.

A pergunta agora é: existem **outras** trincas de dados que travam a forma? A resposta é sim, e são exatamente quatro configurações. Pense nelas como quatro receitas de construção: se você consegue **construir** o triângulo de um único modo a partir dos dados, os dados bastam.

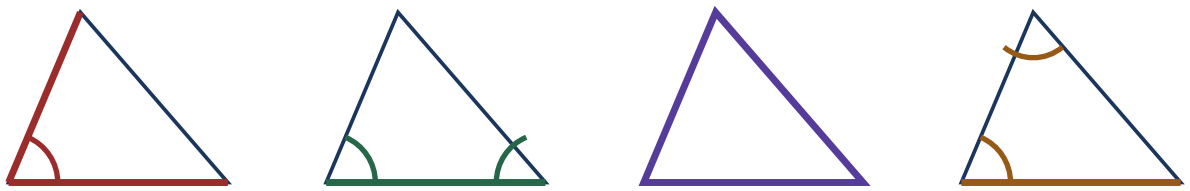


Fig. 1 — Em destaque, os elementos que o enunciado te dá; em fino, o que você **ganha de graça**. Observe a palavra que governa os dois primeiros casos: **entre**. A posição do dado importa tanto quanto o dado. E note que LAAo não é um quinto caso independente: se você conhece dois ângulos, conhece o terceiro (soma 180°, Aula 4.2) — logo LAAo **se converte** em ALA. Quatro nomes, três ideias.

- **LAL** (lado–ângulo–lado): dois lados e o ângulo **entre** eles. Você fixa o vértice, abre o ângulo, marca os dois comprimentos nos lados. O terceiro lado não tem escolha.
- **ALA** (ângulo–lado–ângulo): um lado e os dois ângulos **adjacentes** a ele. Você traça o lado e "atira" duas semirretas com inclinações fixas. Elas se cruzam em um único ponto.
- **LLL** (lado–lado–lado): os três lados. Já demonstrado em 4.3 pelas duas circunferências.
- **LAAo** (lado–ângulo–ângulo oposto): um lado, um ângulo adjacente e o ângulo **oposto** ao lado. Redutível a ALA.

2. As duas armadilhas — e por que a banca ama elas

Existem duas trincas que **parecem** funcionar e não funcionam. Saber por que elas falham vale mais que saber os quatro casos, porque é exatamente ali que a questão difícil mora.

ARMADILHA 1 — AAA NÃO É CASO DE CONGRUÊNCIA

Três ângulos iguais garantem **mesma forma**, não **mesmo tamanho**. Um triângulo 30°–60°–90° com 1 cm de base e outro 30°–60°–90° com 1 km de base têm os mesmos três ângulos e não são congruentes de jeito nenhum.

Isso não é um defeito: é o nascimento do próximo conceito. AAA é o critério de **semelhança** (Aula 4.5). Ângulo controla forma; lado controla escala. Você precisa de **pelo menos um lado** para travar o tamanho.

ARMADILHA 2 — LLA (O CASO AMBÍGUO)

Dois lados e um ângulo que **não** está entre eles pode gerar **dois** triângulos diferentes.

Por quê? Você traça o ângulo, marca um lado nele, e depois precisa alcançar a base com o segundo lado — ou seja, traça uma circunferência. Essa circunferência pode cortar a base em **dois** pontos. Duas soluções, mesmo dado.

Regra prática: se o ângulo não está **entre** os dois lados conhecidos, **desconfie**. A única exceção segura é o caso do ângulo reto (hipotenusa + cateto), que trava por Pitágoras.

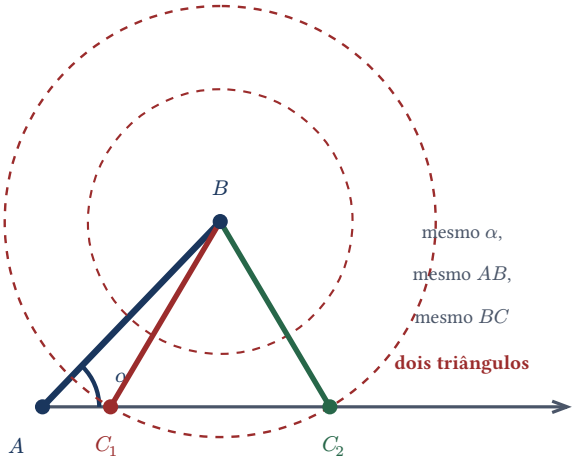


Fig. 2 — O caso ambíguo, desmontado. Os triângulos ABC_1 e ABC_2 compartilham o ângulo α, o lado AB e o lado BC — três dados coincidentes — e são **diferentes**. A causa é geométrica e simples: a circunferência de centro B cruza a semirreta em dois pontos. Compare com LLL, onde as duas circunferências se cortavam em pontos **simétricos** (mesma figura); aqui os dois pontos estão do **mesmo lado**, gerando figuras genuinamente distintas.

3. Congruência em ação: dois teoremas que caem em prova

Agora o pagamento. Veja congruência trabalhando — e repare que em nenhum momento medimos tudo.

TEOREMA 1 — A MEDIATRIZ É O LUGAR GEOMÉTRICO DOS PONTOS EQUIDISTANTES DE DOIS PONTOS

Lugar geométrico é uma expressão que assusta e significa apenas: **o conjunto de todos os pontos que satisfazem uma condição**. Nada mais.

Seja M o ponto médio de AB e r a reta perpendicular a AB por M (a mediatriz). Tome P qualquer em r.

Compare $\triangle PMA$ e $\triangle PMB$: têm $MA = MB$ (definição de ponto médio), o ângulo em M igual a 90° nos dois, e o lado PM em comum. Isso é **LAL**.

Logo os triângulos são congruentes, e portanto $PA = PB$. □

Três dados. Conclusão garantida. É esse teorema que faz o **circuncentro** de 4.3 existir e que vai reaparecer como equação em 6.6.

TEOREMA 2 — A BISSETRIZ É O LUGAR DOS PONTOS EQUIDISTANTES DOS LADOS DE UM ÂNGULO

Seja P na bissetriz de um ângulo, e sejam H_1, H_2 os pés das perpendiculares de P aos dois lados.

Compare $\triangle PH_1O$ e $\triangle PH_2O$ (com O o vértice): ângulos de 90° em H_1 e H_2, ângulos iguais em O (definição de bissetriz), lado OP comum e **oposto** aos ângulos retos. Isso é **LAAo**.

Logo $PH_1 = PH_2$. □

E é por isso que o **incentro** é o centro da circunferência inscrita: sendo ele o encontro das bissetrizes, está à mesma distância dos três lados.

TEOREMA DA BASE MÉDIA

O segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é **paralelo** ao terceiro lado e vale **metade** dele.

A prova padrão: prolongue esse segmento até o dobro do seu tamanho, forme um novo triângulo, use **LAL** para mostrar congruência, obtenha ângulos alternos internos iguais — e conclua paralelismo pela Aula 4.2.

Guarde o resultado, porque em 4.7 ele demonstra sozinho meia dúzia de propriedades de quadriláteros.

4. O hábito que separa quem prova de quem afirma

Toda demonstração de geometria plana que você vai escrever no ensino médio segue o mesmo roteiro de quatro linhas. Decore o **roteiro**, não as provas.

1. **O que eu quero?** (dois segmentos iguais? dois ângulos iguais? paralelismo?)
2. **Em que dois triângulos esses elementos vivem?** — localize-os.
3. **Que três dados eu tenho nesses triângulos?** Procure sempre: lado comum, ponto médio, ângulo reto, ângulos opostos pelo vértice, alternos internos entre paralelas.
4. **Nomeie o caso** (LAL / ALA / LLL / LAAo) e colha a conclusão.

O lado comum aos dois triângulos é o dado que o aluno médio esquece — e é grátis. Sempre que dois triângulos partilham um lado, você já tem um dos três.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Congruência** = existe movimento rígido que sobrepõe as figuras. Consequência: os seis elementos correspondentes são iguais. A **ordem das letras** na notação $\cong$ declara a correspondência.

2. **Três dados bastam.** Quatro é desperdício, dois é insuficiente — e **quais** três importa mais que quantos.
3. Casos válidos: **LAL** (ângulo entre os lados), **ALA** (lado entre os ângulos), **LLL**, **LAAo** (redutível a ALA pela soma 180°).
4. **AAA não serve** para congruência — é critério de **semelhança**. Sem nenhum lado, o tamanho fica livre.
5. **LLA é ambíguo:** ângulo fora do meio dos dois lados pode gerar dois triângulos. Exceção segura: triângulo retângulo (hipotenusa–cateto).
6. **Mediatriz** = lugar dos pontos equidistantes de dois **pontos** (prova por LAL) ⟶ circuncentro.
7. **Bissetriz** = lugar dos pontos equidistantes de duas **retas** (prova por LAAo) ⟶ incentro.
8. **Base média:** paralela ao terceiro lado e igual à sua metade.
9. Roteiro de toda prova: **o que quero ⟶ em quais triângulos ⟶ quais três dados ⟶ nomeio o caso**. Procure sempre o **lado comum**.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina congruência de triângulos em termos de **movimento rígido** e explique por que a ordem das letras na notação $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ carrega informação.
2. Liste os quatro casos de congruência e destaque, em LAL e ALA, a **posição** obrigatória do elemento intermediário.
3. Explique por que AAA garante forma mas não congruência — e diga a que conceito ele corresponde.
4. Descreva o caso ambíguo (LLA): por que dois lados e um ângulo não adjacente podem gerar dois triângulos distintos, e qual é a única exceção segura.
5. Diferencie **mediatriz** de **bissetriz** como lugares geométricos e indique qual caso de congruência demonstra cada uma.

GABARITO OQPS

1. Dois triângulos são **congruentes** quando existe um **movimento rígido** (translação, rotação ou reflexão) que leva um exatamente sobre o outro — logo os seis elementos correspondentes (3 lados e 3 ângulos) são iguais. A ordem das letras estabelece a **correspondência** entre vértices ($A \to D$, $B \to E$, $C \to F$) e, portanto, entre lados e ângulos; alterá-la muda o significado da afirmação.

2. **LAL** — dois lados e o ângulo **compreendido entre** eles.
ALA — dois ângulos e o lado **compreendido entre** eles.
LLL — os três lados.
LAAo — um lado, um ângulo adjacente e o ângulo **oposto** a esse lado (redutível a ALA, pois dois ângulos determinam o terceiro).

3. Ângulos determinam apenas a **forma**, não a **escala**: dois triângulos com os mesmos três ângulos podem ter tamanhos quaisquer (basta ampliar a figura). Como falta qualquer informação métrica, o tamanho permanece livre. AAA é o critério de **semelhança**, não de congruência — é preciso pelo menos um **lado** para travar o tamanho.

4. Com dois lados e um ângulo **não compreendido** entre eles, a construção exige localizar o terceiro vértice na interseção de uma **circunferência** com uma **semirreta**, e essa interseção pode ocorrer em **dois pontos do mesmo lado**, gerando dois triângulos não congruentes com os mesmos três dados. Única exceção segura: **triângulo retângulo**, no caso hipotenusa–cateto, em que Pitágoras determina o terceiro lado.

5. **Mediatriz:** lugar geométrico dos pontos equidistantes de **dois pontos**; demonstrada por **LAL** (ponto médio + ângulo reto + lado comum) ⟶ origina o **circuncentro**.
Bissetriz: lugar geométrico dos pontos equidistantes de **duas retas** (os lados do ângulo); demonstrada por **LAAo** (dois ângulos retos + ângulos iguais no vértice + lado comum oposto) ⟶ origina o **incentro**.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **Duas formas são a mesma forma quando um movimento rígido sobrepõe uma à outra — e você prova isso sem medir tudo porque três dados bem escolhidos (LAL, ALA, LLL ou LAAo) determinam um triângulo por completo, tornando os outros três elementos consequência lógica, não verificação.**

Mas repare na porta que a Armadilha 1 deixou entreaberta.

AAA falhou como critério de congruência. Falhou por um motivo específico: os três ângulos travam a **forma** e deixam a **escala** livre. Chamamos isso de fracasso — e é a coisa mais poderosa deste eixo inteiro.

Porque "mesma forma, tamanho diferente" é exatamente o que é um **mapa**. Uma **maquete**. Uma **foto ampliada**. A **sombra** que cresce quando você se afasta da lâmpada. É como você descobre a altura de um prédio olhando para a sombra dele.

E há um número escondido nisso que resolve, sozinho, um volume absurdo de questões de ENEM. Se você dobra as dimensões de uma figura, o perímetro dobra — mas a **área quadruplica** e o **volume octuplica**. Uma pizza de raio dobrado não tem o dobro de pizza: tem **quatro vezes**. Um filhote com metade da altura de um adulto não pesa metade: pesa um oitavo.

A razão k governa o comprimento.
k^2 governa a área. k^3 governa o volume.
Três linhas que valem mais que trinta fórmulas — e a próxima aula é só sobre elas.

A seguir: Aula 4.5 · O que acontece quando duas formas têm o mesmo formato mas tamanhos diferentes?